Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS POR TRAMOS

Una función continua f cumple $f(0)=0$, $f'(x)=2x$ si $x<1$ y $f'(x)=2$ si $x>1$. ¿Cuánto vale $f(3)$?

A) 6

B) 5

C) 9

D) 4

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primer tramo**
   $f(x)=x^2$ para $x\le 1$; $f(1)=1$.

2. **Segundo tramo**
   $f(x)=2x+K$; continuidad en 1: $2+K=1\Rightarrow K=-1$.

3. **Evalúa**
   $f(3)=6-1=5$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $f(x)=2x$ para $x>1$, sin ajustar la constante.

C) Usa x^2 en todo el dominio.

D) Suma 2 unidades sobre $f(1)=1$ en vez de $2\cdot 2$.

Idea clave. La continuidad pega las constantes de los distintos tramos.